

Nuevo Protocolo LoRa

30 de diciembre de 2025

1. Parámetros generales

- Tamaño máximo de mensaje en LoRa (SF12): 51 bytes; usaremos 50 bytes para la carga útil del protocolo.
- Frecuencia de operación: 868 MHz (banda ISM europea).
- Duty cycle máximo: 1 % (limitación regulatoria).
- Timeout de sincronización: 120 segundos (2 minutos).
- Timeout de ACK: 3 segundos (configurable según SF/BW).
- Número máximo de reintentos: 3.
- **Calibración de TxPower:**
 - Rango de calibración: 3–20 dBm.
 - Intervalo entre pruebas: 2 segundos.
 - Criterio de selección: mejor SNR (peso 2x) + RSSI + eficiencia energética.

2. Formato de la trama

La carga útil en LoRa encapsula el siguiente encabezado y mensajes:

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3..N
+-----+-----+-----+-----			
Dst	LocalAddr	MsgSize	Payload (mensajes)
+-----+-----+-----+-----			

3. Mensajes del protocolo

Cabecera mínima de mensaje (dentro de Payload):

Bit:	7	6	5	4	3	2	1	0
+---+-----+---+								
	X		Z	Z	Z	Z	Z	Y
+---+-----+---+								

- X: rol de origen (1=Master, 0=Slave)
- Z: reservado (6 bits)
- Y: LSB de tipo o flag auxiliar

Tipos de mensaje (código en bits 0-3):

Código	Tipo	Descripción
0x00	ACK	Confirmación de recepción. Durante calibración incluye RSSI/SNR (5 bytes).
0x01	FORBIDDEN	Mensaje rechazado/prohibido (sin payload).
0x02	MSG_SEND	Envío de datos de aplicación (payload ASCII).
0x03	SYNC_CHECK	Verificación de sincronización (sin payload).
0x04	SYNC_ATTEMPT	Sincronización inicial con parámetros de radio.
0x05	CALIBRATION	Mensaje de prueba de calibración TxPower.
0x06	FINAL_CONFIG	Configuración óptima tras calibración.

3.1. Message Send

Patrón ilustrativo: X0000010. El cuerpo son bytes ASCII de aplicación hasta completar **MsgSize**.

3.2. SyncAttempt (sólo Master)

Mensaje de sincronización inicial con parámetros de configuración de radio. Formato del payload:

Byte 0-3	Byte 4	Byte 5	Total
Bandwidth (Hz)	Spreading Factor	TxPower (dBm)	6 bytes

Detalles de los campos:

- **Bandwidth (4 bytes):** Ancho de banda en Hz, formato little-endian (uint32).
 - Valores típicos: 125000, 250000, 500000 Hz.
 - Ejemplo: BW=125000 → 0x40 0xE2 0x01 0x00.
- **Spreading Factor (1 byte):** Factor de dispersión (6–12).
 - Rango válido: [6, 12].
 - Mayor SF → mayor alcance pero menor velocidad.
- **TxPower (1 byte):** Potencia de transmisión en dBm (2–20).
 - Rango válido: [2, 20] dBm.
 - Usar valores bajos (2-5 dBm) para pruebas de corta distancia.

El esclavo debe actualizar su configuración de radio con estos parámetros al recibir y validar este mensaje.

3.3. ACK con métricas (durante calibración)

Durante la fase de calibración, el esclavo responde con un ACK extendido que incluye las métricas de señal medidas:

Byte 0	Byte 1-2	Byte 3-4	Total
Header (0x00)	RSSI (int16, LE)	SNR×10 (int16, LE)	5 bytes

Detalles:

- **RSSI (2 bytes):** Valor RSSI en dBm como entero con signo (little-endian).
- **SNR×10 (2 bytes):** Valor SNR multiplicado por 10 para preservar un decimal.

3.4. CALIBRATION (sólo Master)

Mensaje de prueba de calibración de potencia de transmisión:

Byte 0	Byte 1	Total
Header (0x85)	TxPower (dBm)	2 bytes

3.5. FINAL_CONFIG (sólo Master)

Mensaje con la configuración óptima determinada tras la calibración. Mismo formato que SyncAttempt:

Byte 0	Byte 1-4	Byte 5	Byte 6	Total
Header (0x86)	Bandwidth (Hz)	SF	TxPower óptimo	7 bytes

4. Estados y transiciones

El protocolo define tres estados principales para cada nodo:

Estado	Descripción
SYNC	Estado de sincronización inicial. El maestro envía SyncAttempt y espera confirmación.
CALIBRATING	Estado de calibración de TxPower. El maestro prueba valores de 3 a 20 dBm y el esclavo responde con métricas RSSI/SNR.
DATA	Estado operacional. Se intercambian mensajes de datos (MSG_SEND) con confirmación (ACK).

4.1. Transiciones de estado

- **SYNC → CALIBRATING:** Tras recibir ACK de SyncAttempt.
- **CALIBRATING → DATA:** Tras completar calibración y enviar/recibir FINAL_CONFIG.
- **DATA → SYNC:** Si transcurren 2 minutos sin recibir mensajes válidos (timeout de sincronización).
- **SYNC → SYNC:** Reintentos de sincronización (hasta 3 intentos por defecto).

4.2. Proceso de calibración de TxPower

El proceso de calibración automática sigue estos pasos:

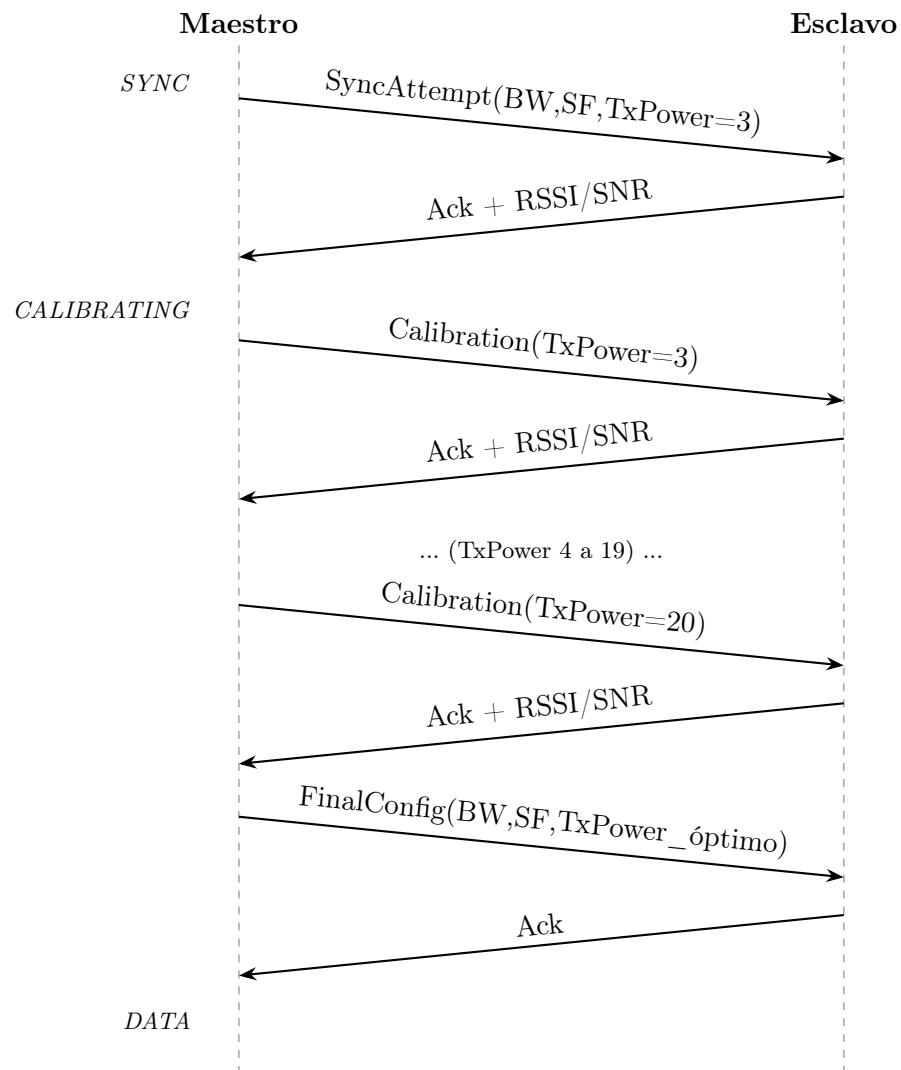
1. El maestro inicia con TxPower mínimo (3 dBm).
2. Envía mensaje CALIBRATION con el TxPower actual.
3. El esclavo responde con ACK incluyendo RSSI y SNR medidos.
4. El maestro incrementa TxPower y repite hasta alcanzar 20 dBm.
5. Se calcula el TxPower óptimo usando la fórmula:

$$\text{Score} = (\text{SNR} \times 2,0) + (\text{RSSI} + 100) \times 0,5 - (\text{TxPower} - 3) \times 0,1$$

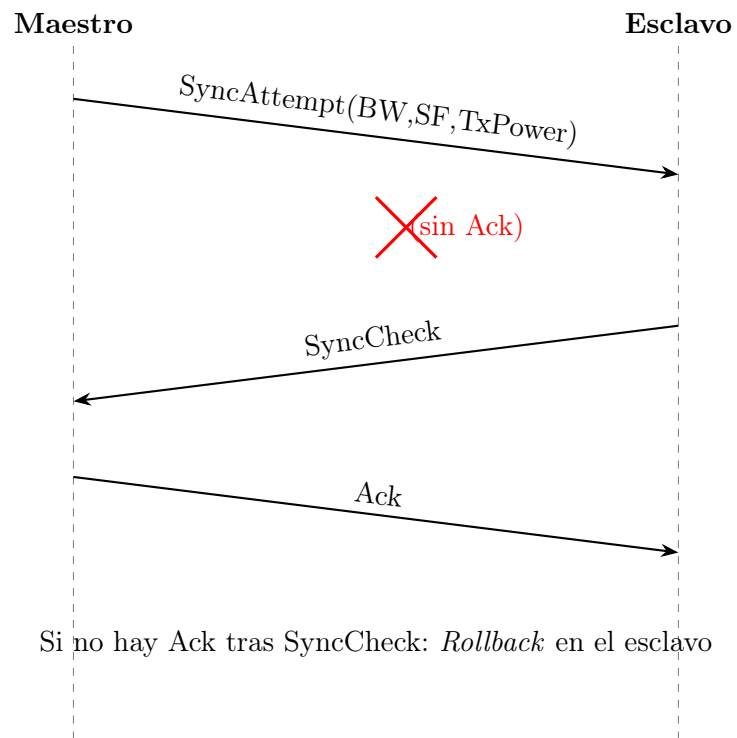
6. El maestro envía FINAL_CONFIG con el TxPower óptimo.
7. Ambos nodos aplican la configuración y transicionan a DATA.

5. Diagramas

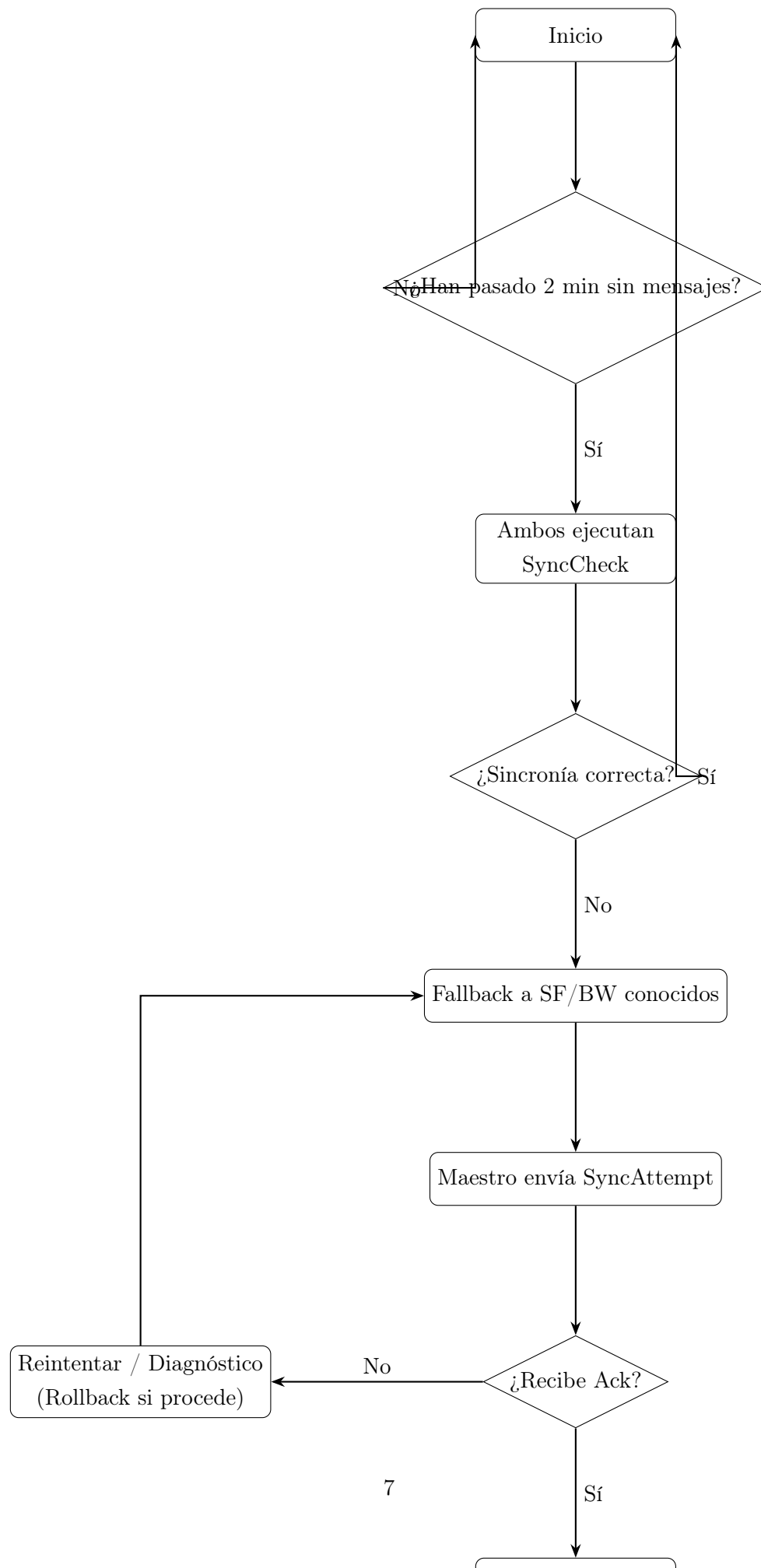
5.1. Secuencia: sincronización con calibración



5.2. Secuencia: SyncAttempt no satisfactorio



5.3. Flujo: Sync Restart (cada 2 min)



6. Criterios de aceptación

- Ack tras SyncAttempt $\Rightarrow$ transición a estado CALIBRATING.
- La calibración debe probar todos los valores de TxPower de 3 a 20 dBm.
- El ACK durante calibración debe incluir RSSI y SNR medidos por el receptor.
- El TxPower óptimo se selecciona maximizando la función de score.
- Ack tras FINAL_CONFIG $\Rightarrow$ transición a estado DATA.
- En MSG_SEND, tamaño total del payload ≤ 50 bytes y contenido ASCII válido.
- Tras Sync Restart, ambos nodos permanecen en el par (SF, BW, TxPower) acordado.
- Los parámetros de SyncAttempt deben ser validados:
 - $BW \in \{125000, 250000, 500000\}$ Hz.
 - $SF \in [6, 12]$.
 - $TxPower \in [2, 20]$ dBm.
- El timeout de ACK debe ajustarse dinámicamente según el SF seleccionado (mayor SF requiere mayor timeout).
- Si no se recibe ACK tras 3 intentos, se debe volver al estado SYNC.

7. Ejemplo de trama SyncAttempt

Ejemplo con BW=125000 Hz, SF=10, TxPower=14 dBm:

Encabezado LoRa:

Dst: 0x06 (Esclavo)
LocalAddr: 0x05 (Maestro)
MsgSize: 0x07 (7 bytes de payload)

Payload SyncAttempt:

Code: 0xC1 (X=1, ZZZZ=00000, Y=01 $\rightarrow$ SyncAttempt)
BW[1-4]: 0x40 0xE2 0x01 0x00 (125000 Hz, little-endian)
SF[5]: 0x0A (10)
Tx[6]: 0x0E (14 dBm)

Tras recibir este mensaje, el esclavo configura su radio con BW=125 kHz, SF=10, TxPower=14 dBm y responde con ACK.